

中山大学本科生期末考试

考试科目：《数学分析 I》(A 卷)

学年学期：2025 - 2026 第 1 学期

开课单位：计算机学院

考试方式：闭卷

考试时长：120 分钟

1. (10 分) 求下列极限

(1). $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n + \sqrt{1}} + \frac{1}{n + \sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{n + \sqrt{n}} \right)$

(2). $\lim_{n \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x - 1} \right)$

2. (10 分) 求下列积分

(1). $\int x e^{-x^2} dx$

(2). $\int \frac{2x - 3}{x^2 + 2x + 1} dx$

3. (10 分) 求抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2$ 在区间 $0 \leq x \leq 1$ 上的弧长。

4. (10 分) 判断下列级数属于条件收敛还是绝对收敛

(1). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[3 + (-1)^n]^n}{5} \sin n$

(2). $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[5]{2} (-1)^n \sin\left(\frac{1}{n}\right)$

5. (10 分) 求函数 $y = \frac{2x - 1}{(x - 1)^2}$ 的单调区间、极值、凹凸性和渐近线。

6. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2a]$ 上连续且 $f(0) = f(2a)$ ，证明存在点 $x_0 \in (0, a)$ ，使得 $f(x_0) = f(x_0 + a)$ 。

7. (10 分) 若存在 $f'(x)$ ，证明： $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t) - f(x_0 - t)}{t} = 2f'(x_0)$

8. (10分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有二阶导数, $f(a) = f(b) = 0$, 存在某点 $c \in (a, b)$, 有 $f(c) > 0$. 证明:

(1). 存在 ξ_1, ξ_2 , 有 $f'(\xi_1) > 0, f'(\xi_2) < 0$;

(2). 存在 ξ , 有 $f''(\xi) < 0$.

9. (10分) 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上是连续且单调递减. 证明

$$F(t) = \int_a^t xf(x) dx - \frac{a+t}{2} \int_a^b f(x) dx$$

单调递减.

10. (10分) 设正数序列 $\{x_n\}$ 单调上升且有界, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{x_n}{x_{n+1}})$ 收敛. (提示: 使用阿贝尔定理)

附注: 以上题目为个人考试回忆版本, 题型与实际考试基本一致, 但仍存在细节差异 (如公式、数据等), 特此说明。

更多内容请见: <https://github.com/iathongc/SYSU>